EVAL-2HS01G-300W

带 LLC 控制器 ICE2HS01G 的 300W LLC 评估板

电源管理与供电

思想永不停歇。

版本 2012-05-07

由 Infineon Technologies Asia Pacific 出版
168 Kallang Way,
349253 Singapore, Singapore

© Infineon Technologies AP
2010。保留所有权利。

请注意！

本文档提供的信息仅用于描述某些元件，不得将其视为对特征的担保。

保留在交货条款和技术方面进行变更的权利。

我们特此声明不作任何及所有形式的担保，包括但不限于涉及本文所述的电路、描述和图表的非侵权担保。

信息

有关技术、交货条款及条件和价格的更多信息，请与您最近的英飞凌科技公司办事处 (www.infineon.com) 联系。

警告

由于技术要求，元件可能含有危险物质。如需相关型号的信息，请与距离您最近的英飞凌科技公司办事处联系。

如果可能合理地预期此类元件的故障会导致生命支持设备或系统发生故障或影响该设备或系统的安全性或有效性，则英飞凌科技公司提供的元件仅可用于获得英飞凌科技公司明确书面批准的生命支持设备或系统。生命支持设备或系统的目的是植入人体或支持和/或保持并维持和/或保护生命。如果出现故障，则可能危及使用者或他人的健康。

EVAL2HS01G300W		
修订历史：	**2012-05**	V2.0
先前版本：	**NA**	

带 LLC 控制器 ICE2HS01G 的 300W LLC 评估板

英飞凌科技亚太私人有限公司 (Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd) 许可 A N - PS0060
Li Dong
Ke Chunshan

目录

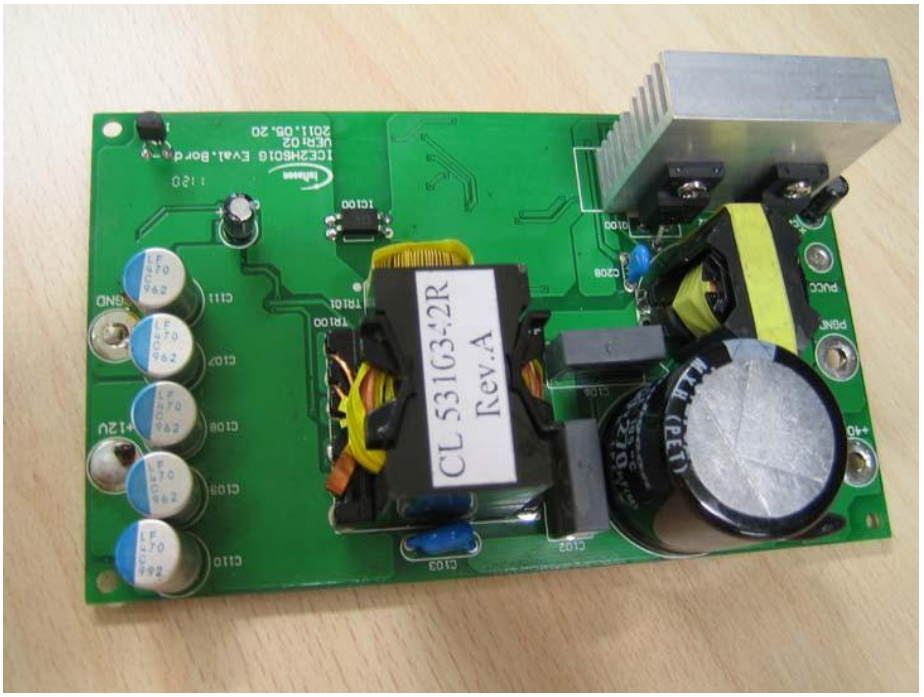
1 引言 5
2 评估板 5
技术规格 5
3 控制电路图 6
4 电源电路图 7
5 PCB 布局图——顶层 8
6 PCB 布局图——底层 8
7 元件表 9
8 磁性元件 11
8.1 主变压器 11
8.2 谐振扼流圈 12
8.3 脉冲变压器 13
9 效率测试 14
10 检测波形 14
10.1 满载和轻载条件下的软启动 14
10.2 在空载下以突发模式运行 16
10.3 满载下的 SR 软启动 16
10.4 零电压开关 17
10.5 主欠压保护 18
10.6 动态负载响应 19
10.7 保持时间测定 20

1 引言

本文所述的评估板是一种输入电压为 400VDC，输出电压为 12V 的 300W LLC 变换器。它由英飞凌的第二代半桥 LLC 控制器 ICE2HS01G 控制。ICE2HS01G 专为高效应用而设计，具有二次侧同步整流 (SR) 控制功能。这种新的驱动技术使通过二次开关电流操作的半桥 LLC 变换器在 CCM 和 DCM 条件下均可实现 SR。

本应用说明分享了评估板的电路原理图、PCB 布局图和 BOM，接着介绍了评估板的性能，例如效率和操作波形。如需了解此变换器的详细逐步设计流程，请参考我们的设计指南。

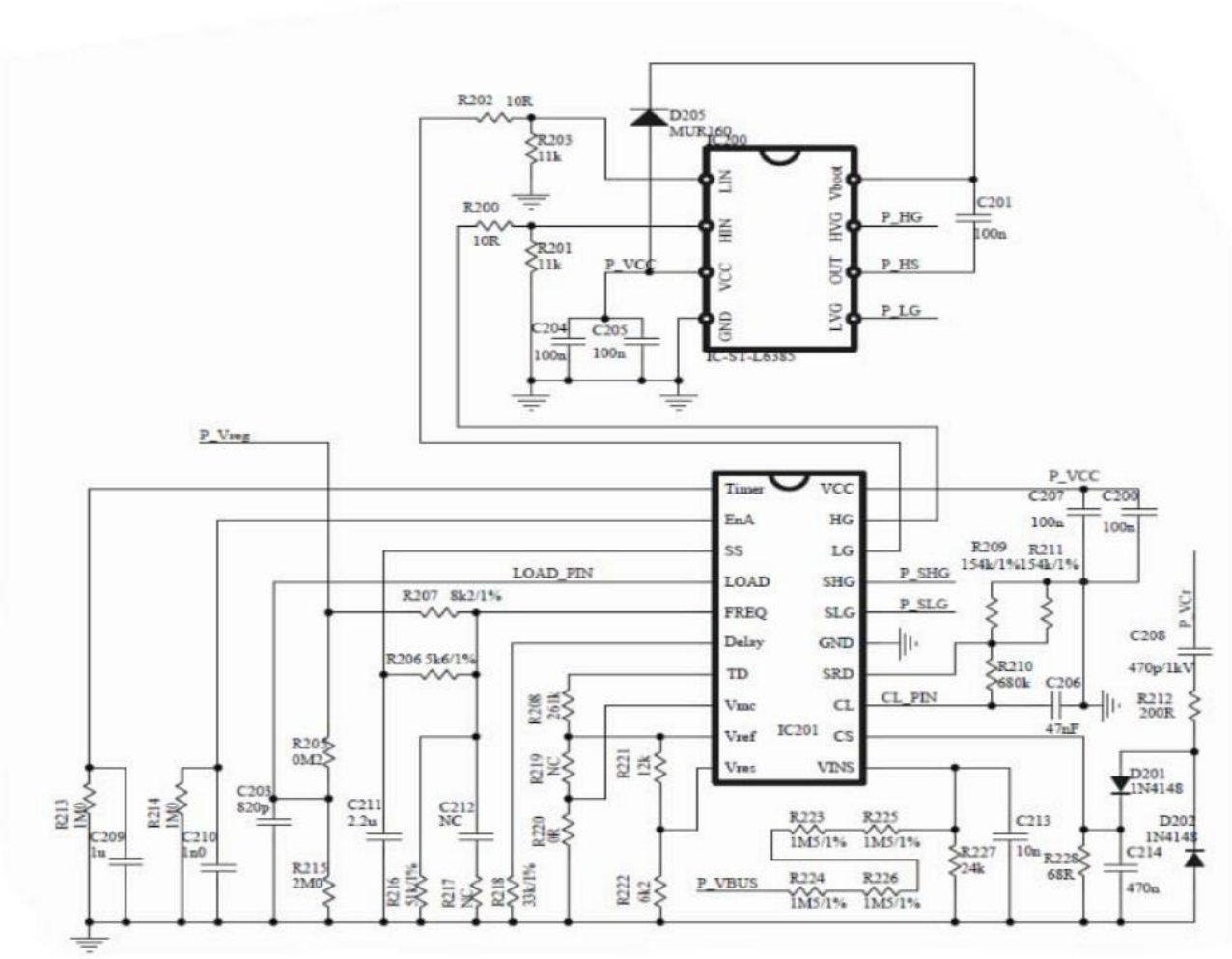
2 评估板



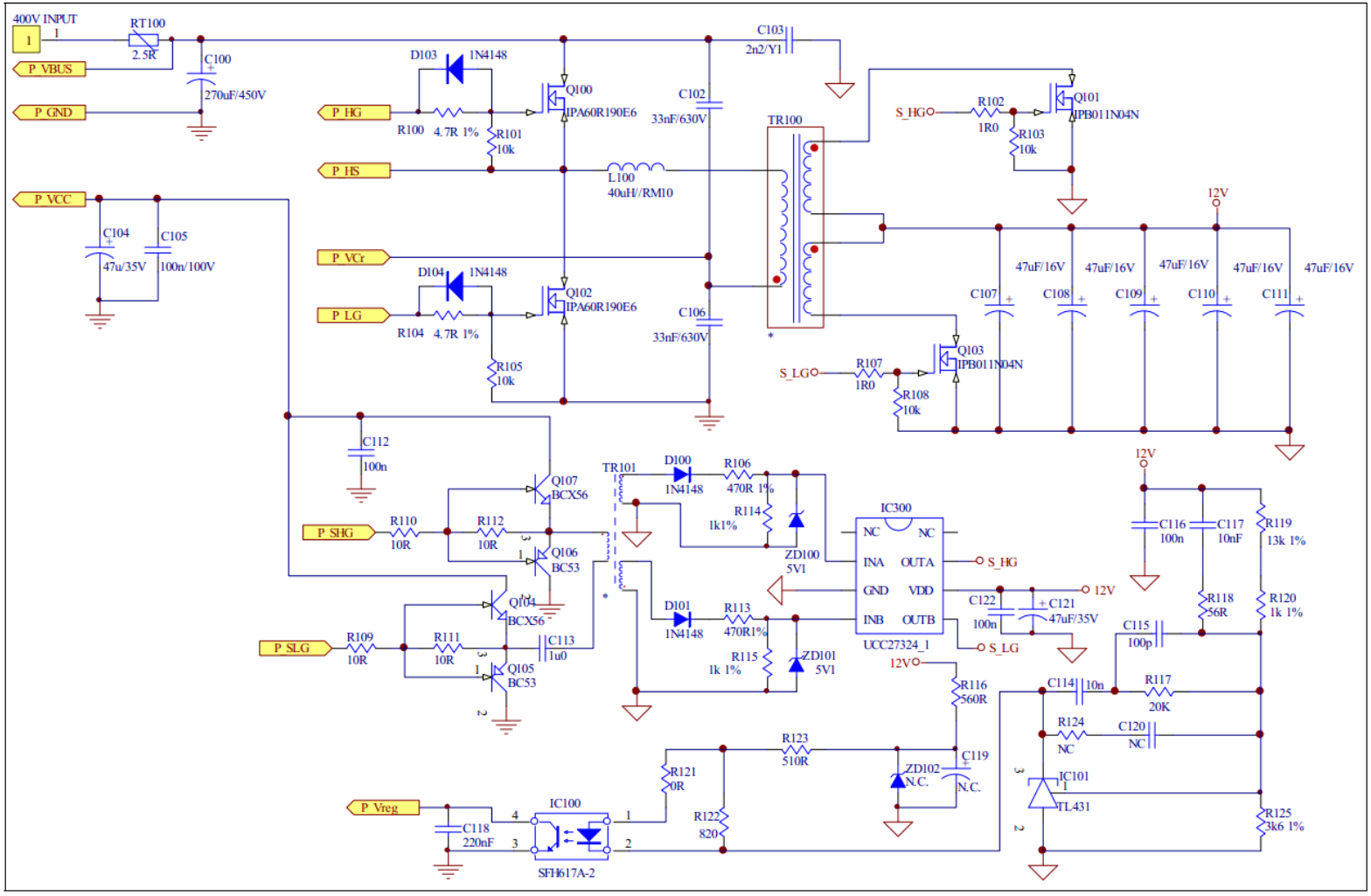
技术规格

输入电压 V_{in}	400VDC
输出电压和输出电流 V_o，I_o	12VDC, 25A
输出功率 P_{in}	~ 300W
效率 η	100% 负载时 > 97% 50% 负载时 > 97% 20% 负载时 > 96%
谐振频率 f_r	85kHz

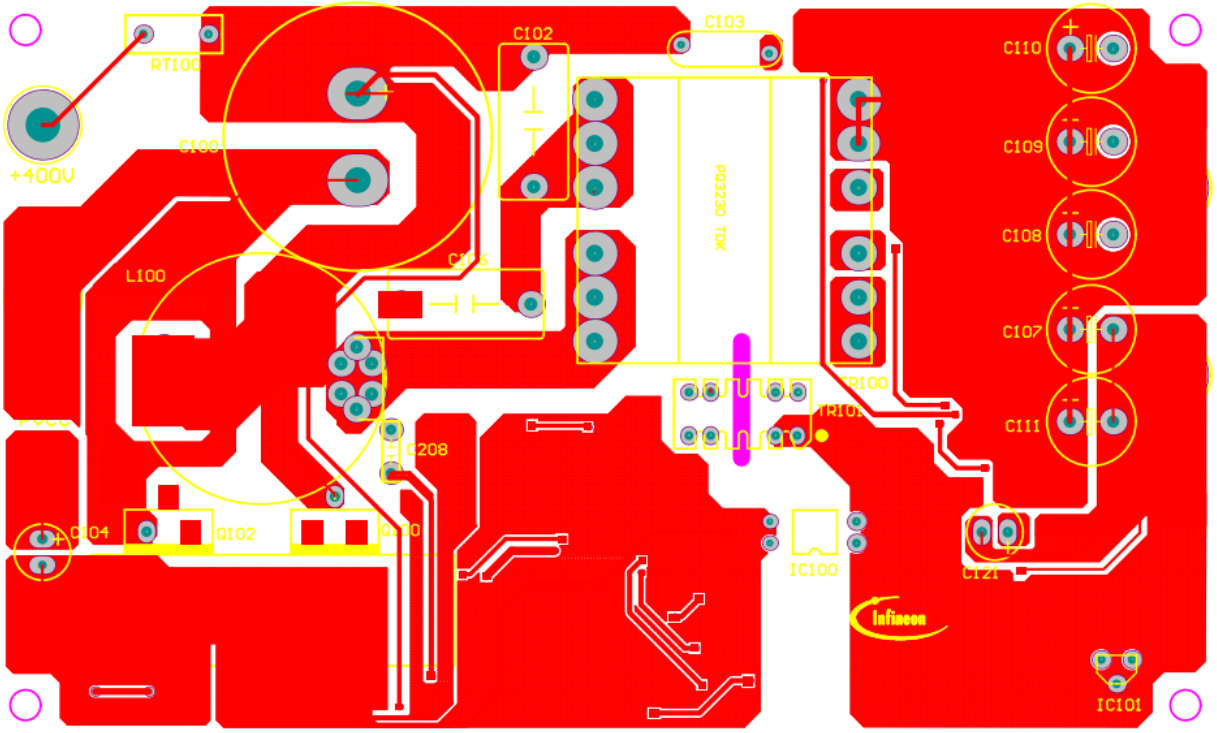
3 控制电路图


R202 10R
D205
MUR160
R203
11k
IC200
LIN
HIN
VCC
GND
Vboot
HVG
OUT
LVG
R200
10R
R201
11k
P_VCC
C204
100n
C205
100n
IC-S1-L6385
C201
100n
P_HG
P_HS
P_LG
P_Vreg
Timer
EnA
SS
LOAD
FREQ
Delay
TD
Vmc
Vref
Vres
VCC
HG
LG
SHG
SLG
GND
SRD
CL
CS
VINS
IC201
P_VCC
C207
100n
C209
100n
LOAD_PIN
R207 8k2/1%
P_SHG
P_SLG
R209
154k/1%
R211
154k/1%
R206 5k6/1%
R210
680k
C206
47nF
CL_PIN
C208
470p/1kV
R212
200R
R208
261k
R205
0M2
R219
NC
R221
12k
R229
0R
R213
1M0
C209
1u
R214
1M0
C210
1n0
C203
820p
C211
2.2u
C212
NC
R215
2M0
R216
5k1/1%
R217
NC
R218
33k/1%
R222
6k2
P_VBUS
R223
1M5/1%
R225
1M5/1%
R224
1M5/1%
R226
1M5/1%
R227
24k
C213
10n
R228
68R
D201
1N4148
D202
1N4148
C214
470n

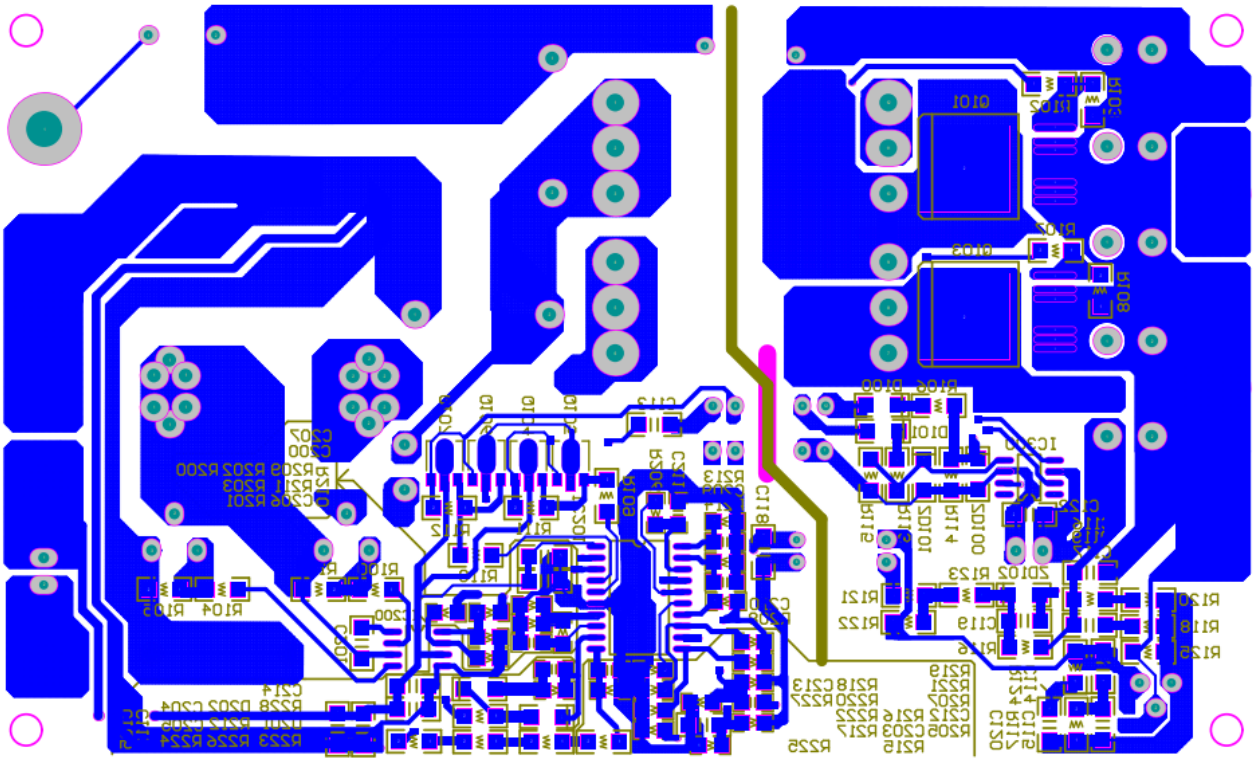
4 电源电路图


400V INPUT
RT100
2.5R
C100
270uF/450V
P_VBUS
P_GND
D103
1N4148
Q100
IPA60R190E6
P_HG
R100
4.7R 1%
R101
10k
C102
33nF/630V
C103
2n2/Y1
TR100
S_HG
R102
1R0
R103
10k
Q101
IPB011N04N
P_HS
L100
40uH//RM10
P_VCC
C104
47u/35V
C105
100n/100V
P_VCr
D104
1N4148
Q102
IPA60R190E6
P_LG
R104
4.7R 1%
R105
10k
C106
33nF/630V
S_LG
R107
1R0
R108
10k
Q103
IPB011N04N
12V
47uF/16V
C107
C108
C109
C110
C111
C112
100n
Q107
BCX56
TR101
D100
1N4148
R106
470R 1%
R114
1k1%
ZD100
5V1
IC300
NC
INA
OUTA
GND
VDD
INB
OUTB
UCC27324_1
S_HG
S_LG
12V
C122
100n
C121
47uF/35V
P_SHG
R110
10R
R112
10R
Q106
BC53
Q104
BCX56
D101
1N4148
R113
470R1%
R115
1k 1%
ZD101
5V1
C116
100n
C117
10nF
R119
13k 1%
R118
56R
R120
1k 1%
C115
100p
P_SLG
R109
10R
R111
10R
C113
1u0
Q105
BC53
R116
560R
C114
10n
R117
20K
R124
NC
C120
NC
R123
510R
C119
N.C.
ZD102
N.C.
IC101
TL431
R125
3k6 1%
R121
0R
R122
820
P_Vreg
C118
220nF
IC100
SFH617A-2

5 PCB 布局图——顶层



6 PCB 布局图——底层



7 元件表

元件标号	描述	元件封装	描述	数量
PCB	双层		2 盎司铜	1
C100	270uF/450V	RB30	铝电解质	1
C102, C106	33nF/630V	MKT6/13/10	陶瓷	2
C103	2n2/Y1	CY10	陶瓷	1
C104	47u/35V	RB6.5	铝电解质	1
C105	100n/100V	1206C	陶瓷	1
C107, C108, C109, C110, C111	47uF/16V	RB10	铝电解质	5
C112, C116	100n	1206C	陶瓷	2
C113	1u0	1206C	陶瓷	1
C114	47n	1206C	陶瓷	1
C115	100p	1206C	陶瓷	1
C117, C118	10nF	1206C	陶瓷	2
C119	1u	1206C	铝电解质	1
C120	NC	1206C		0
C121	47uF/35V	RB6.5	铝电解质	1
C122, C200, C205	100n	MKT2/7/5	陶瓷	3
C201, C204, C207	100n	MKT2/7/5_0M8	陶瓷	3
C203	820p	MKT2/7/5	陶瓷	1
C206	47nF	0805C	陶瓷	1
C208	220p/1kv	MKT2/7/5	陶瓷	1
C209	1u	0805C	陶瓷	1
C210	1n0	0805C	陶瓷	1
C211	2.2u	0805C	陶瓷	1
C212	NC	0805C	陶瓷	1
C213	10n	0805C	陶瓷	1
C214	220n	0805C	陶瓷	1
D100, D101, D201, D202	1N4148	1206D	二极管	4
IC100	SFH617A-2	DIP4/10	光耦合器	1
IC101	TL431	TO92-CBE		1
IC200	IC-ST-L6385	SO-8	半桥驱动器	1

IC201	ICE2HS01G	SOL-20		1
IC300	UCC27324_1	SO-8	谐振模式控制器	1
L100	40uH//RM10	RM10	扼流圈	1
Q100, Q102	IPA60R199C6	T0-220	金氧半场效晶体管	2
Q101, Q103	IPB011N04N	TO-263	金氧半场效晶体管	2
Q104, Q107	BCX56	SOT-89	NPN 晶体管	2
Q105, Q106	BC53	SOT-89	PNP 晶体管	2
R100, R104, R109, R111, R112	10R	1206R	电阻器	5
R101, R103, R105, R108	10k	1206R	电阻器	4
R102, R107	1R0	1206R	电阻器	2
R106, R113	2k0	1206R	电阻器	2
R110	10R	1206	电阻器	1
R114, R115	4k7	1206R	电阻器	2
R116	560	1206R	电阻器	1
R117	3k9	1206R	电阻器	1
R118	56R	1206R	电阻器	1
R119	11k	1206R	电阻器	1
R120	2k7	1206R	电阻器	1
R121	0R	1206R	电阻器	1
R122	820	1206R	电阻器	1
R123	2k2	1206R	电阻器	1
R124	NC	1206R	电阻器	1
R125	3k6	1206R	电阻器	1
R200, R202	10R	0805r	电阻器	2
R201, R203	11k	0805r	电阻器	2
R205	0M2	0805r	电阻器	1
R206	5k6/1%	0805r	电阻器	1
R207	12k/0.1%	0805r	电阻器	1
R208	240k	0805r	电阻器	1
R209	150k/1%	0805r	电阻器	1
R210	470k	0805r	电阻器	1

R211	110k/1%	0805r	电阻器	1
R212	200R	1206R	电阻器	1
R213, R214	1M0	0805r	电阻器	2
R215	2M0	0805r	电阻器	1
R216	24k/1%	0805r	电阻器	1
R217	NC	0805r	电阻器	1
R218	51k/1%	0805r	电阻器	1
R219	100k	0805r	电阻器	1
R220	820R	0805r	电阻器	1
R221	N.C.	0805r	电阻器	1
R222	0R	0805r	电阻器	1
R223, R224, R225, R226	1M5/1%	1206R	电阻器	4
R227	24k	0805R	电阻器	1
R228	62R	0805R	电阻器	1
RT100	2.5R	NTC7.5	NTC 热敏电阻器	1
TR100		PQ3230	LLC 谐振变压器	1
TR101		WNP12048LM4	脉冲变压器	1
ZD100, ZD101	5V1	1206D	齐纳二极管	2
ZD102	9v1	1206D	齐纳二极管	1

8 磁性元件规格

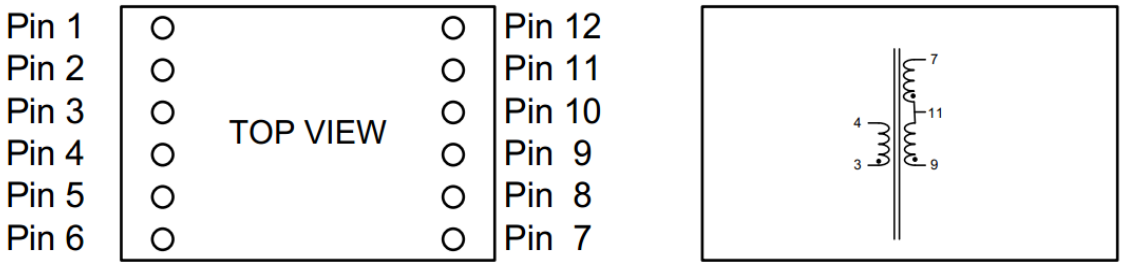
8.1 主变压器

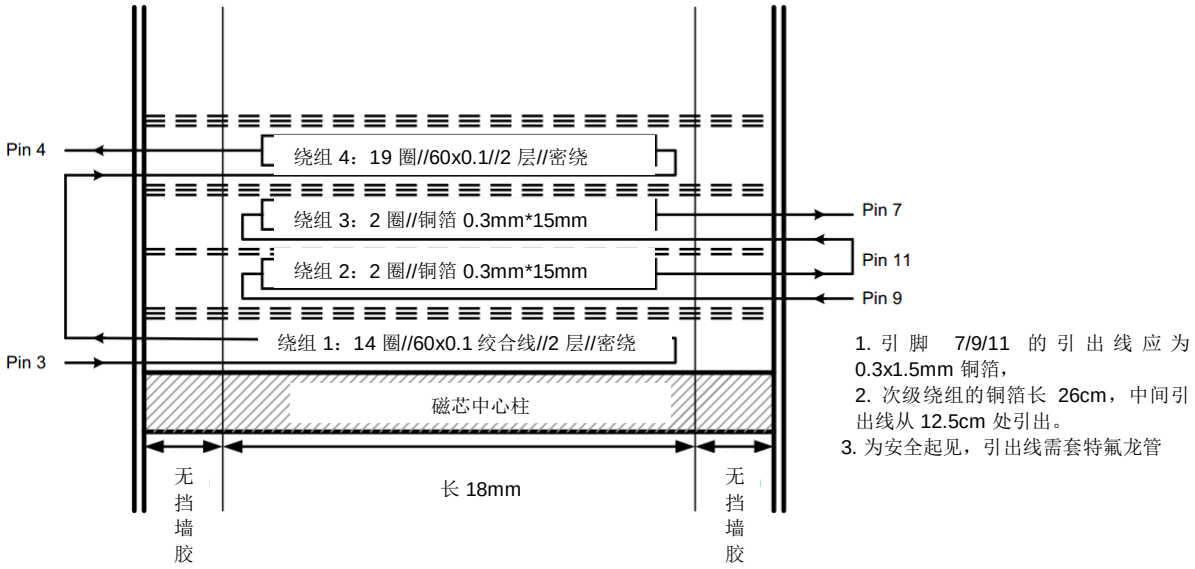
磁芯：PC95 PQ3230 (TDK)

初级电感 Lp：690uH±3%，引脚 3 和引脚 4 之间（留间隙）

漏电感：:< Lp 的 2%，引脚 7 和11 短接或引脚 9 和11 短接

引出线需套特氟龙管。





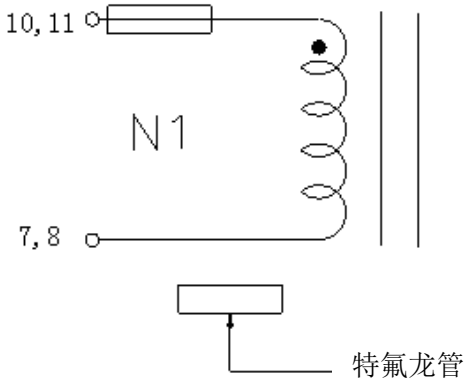
绕组	*开始*	*结束*	*线*	*圈数*	*层数*	*方法*
1	**3**	**悬空**	60x0.1mm 绞合线	14	2	密绕
2	**9**	**11**	0.3mm*15mm	2	不适用	密绕
3	**11**	**7**	0.3mm*15mm	2	不适用	密绕
4	**悬空**	**4**	60x0.1mm 绞合线	19	2	密绕

8.2 谐振扼流圈

磁芯： RM10

材质： N87

电感： L=40uH



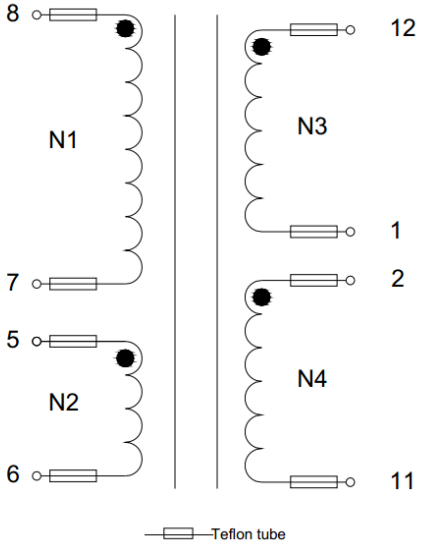
绕组	开始-结束	线	圈数	缠绕方式
N1	10,11 — 7,8	2UEW,φ0.10mm *50p	44	密绕

8.3 脉冲变压器

磁芯： T14*8*7

材质：铁氧体

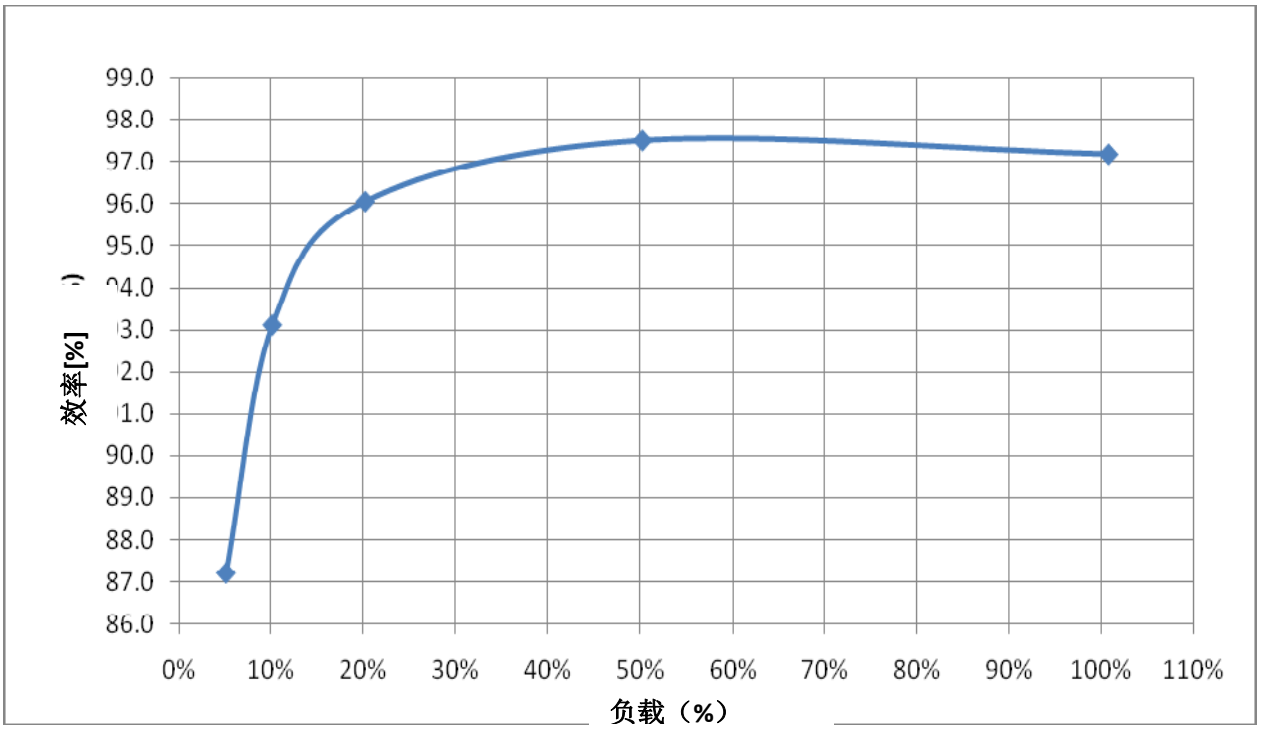
电感：2.0mH Min（无间隙）



绕组	开始	结束	线	圈数 (Ts)	缠绕方式
N1	8	7	TLW-B, Φ0.20mm*1P	22TS	
N2	5	6	TLW-B, Φ0.20mm*1P	18TS	
N3	12	1	TLW-B, Φ0.20mm*1P	15TS	2 根线平行缠绕
N4	2	11	TLW-B, Φ0.20mm*1P	15TS	

9 效率测试

V_{out}(V)	I_{out}(A)	P_{out}(W)	负载 (%)	V_{in}(V)	I_{in}(A)	P_{in}(W)	Vcc(V)	Ivcc(A)	Pvcc(W)	效率 (%)
12.17	1.25	15.21	5%	399.99	0.04	17.06	15.00	0.03	0.375	87.2
12.17	2.49	30.31	10%	399.89	0.08	32.17	15.00	0.03	0.375	93.1
12.17	4.98	60.59	20%	399.77	0.16	62.70	15.00	0.03	0.375	96.1
12.16	12.41	150.95	50%	399.34	0.39	154.46	15.00	0.03	0.375	97.5
12.16	24.87	302.42	101%	399.22	0.78	310.84	15.00	0.03	0.375	97.2

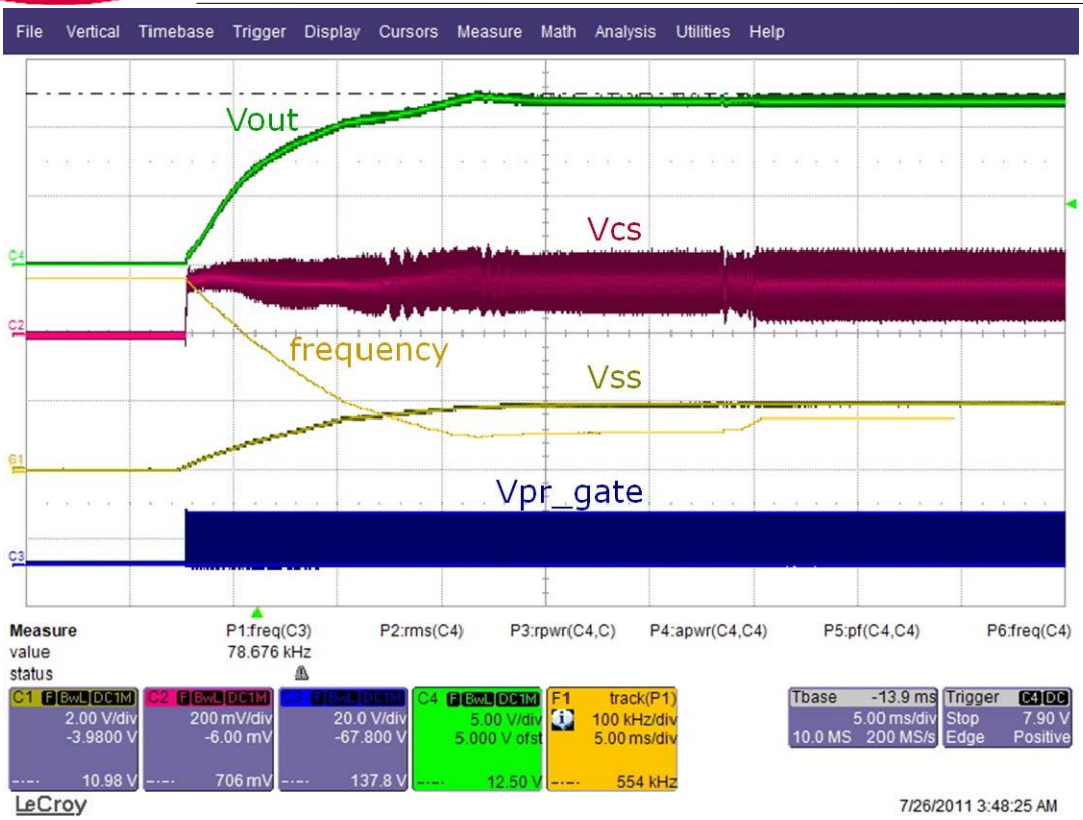


10 检测波形

10.1 满载和轻载条件下的软启动

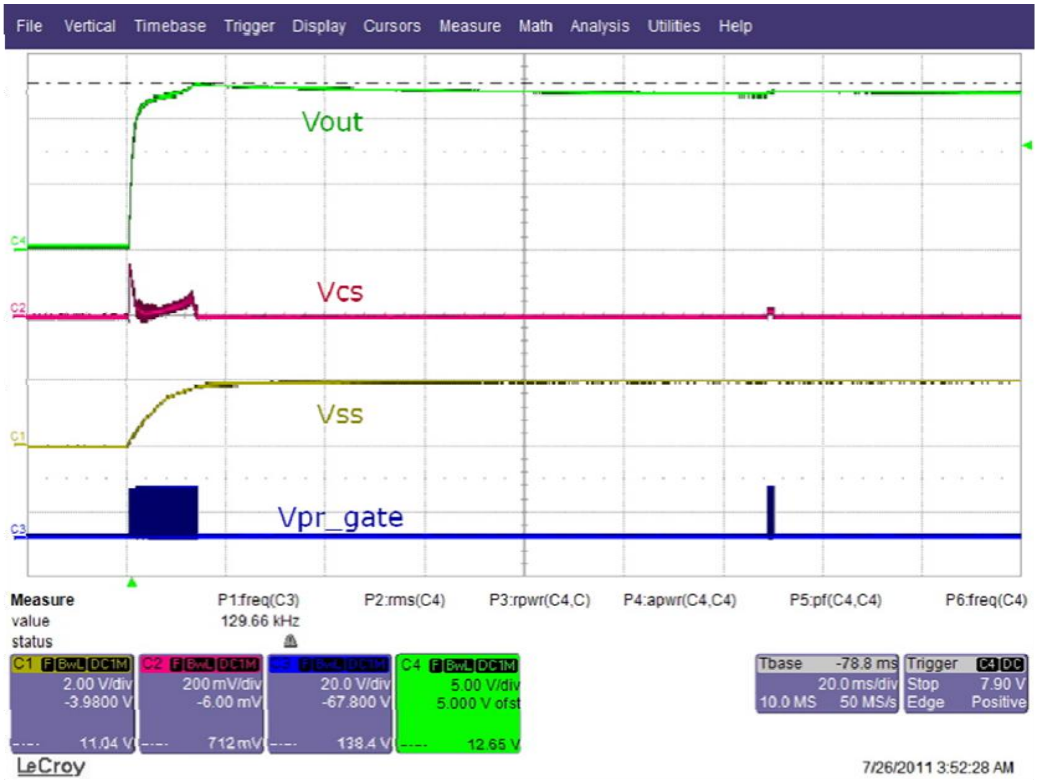
A. 满载

输出电压在约 15ms 内上升至标称值。过冲小于 5%。将开关频率从 280 KHz 逐渐减小到 80kHz 直至达到稳定运行，通过这种方式实现软启动。



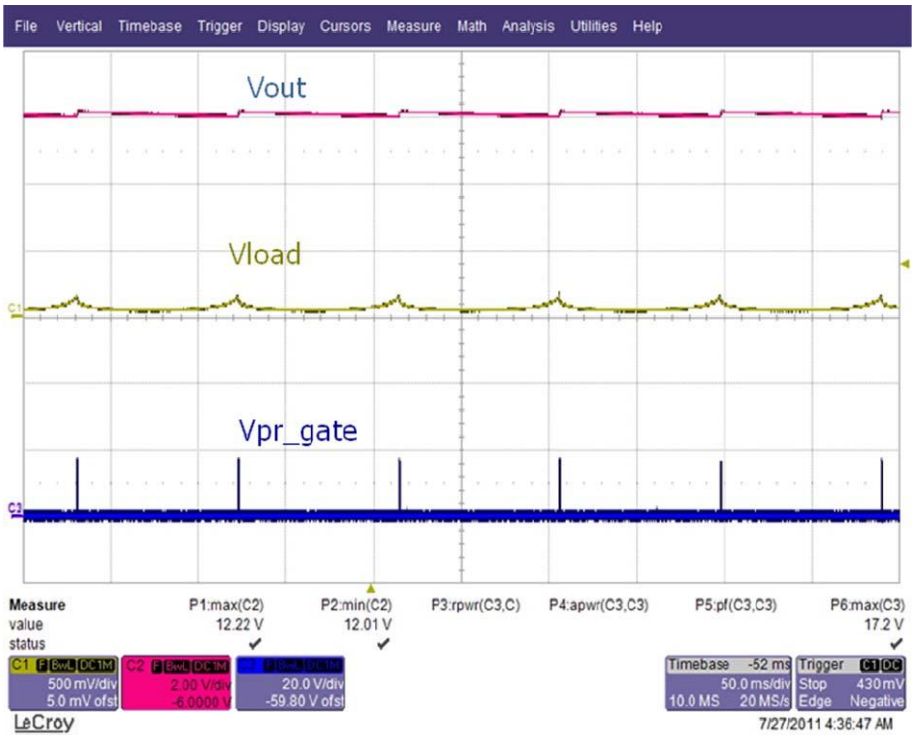
B. 空载

输出电压在约 15ms 内上升至标称值。过冲小于 5%。IC 在软启动后以突发模式运行。



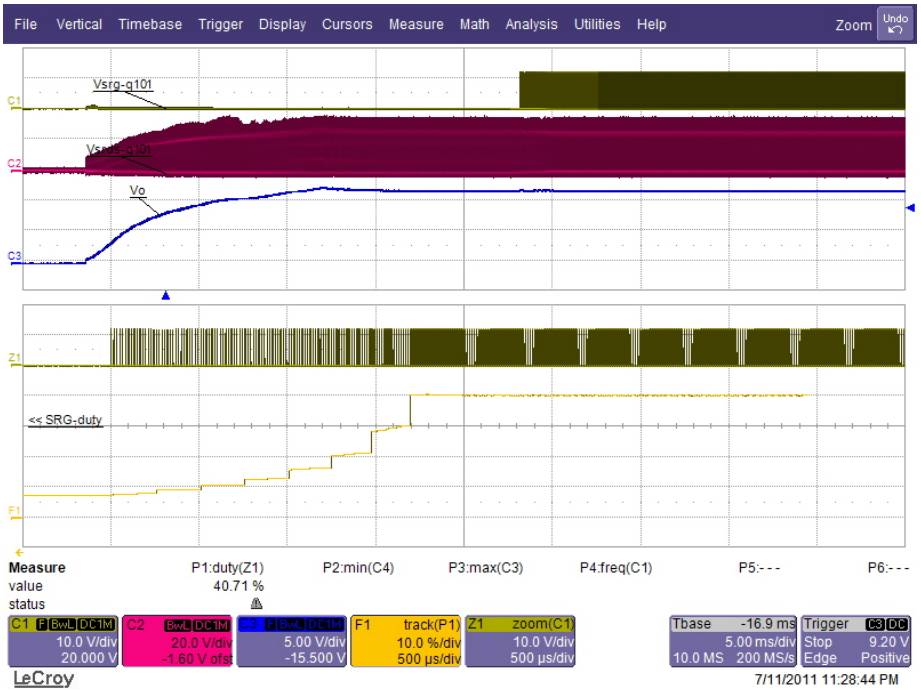
10.2 在空载下以突发模式运行

IC 以空载模式运行时，输出电压的波纹小于 250mV。



10.3 满载下的 SR 软启动

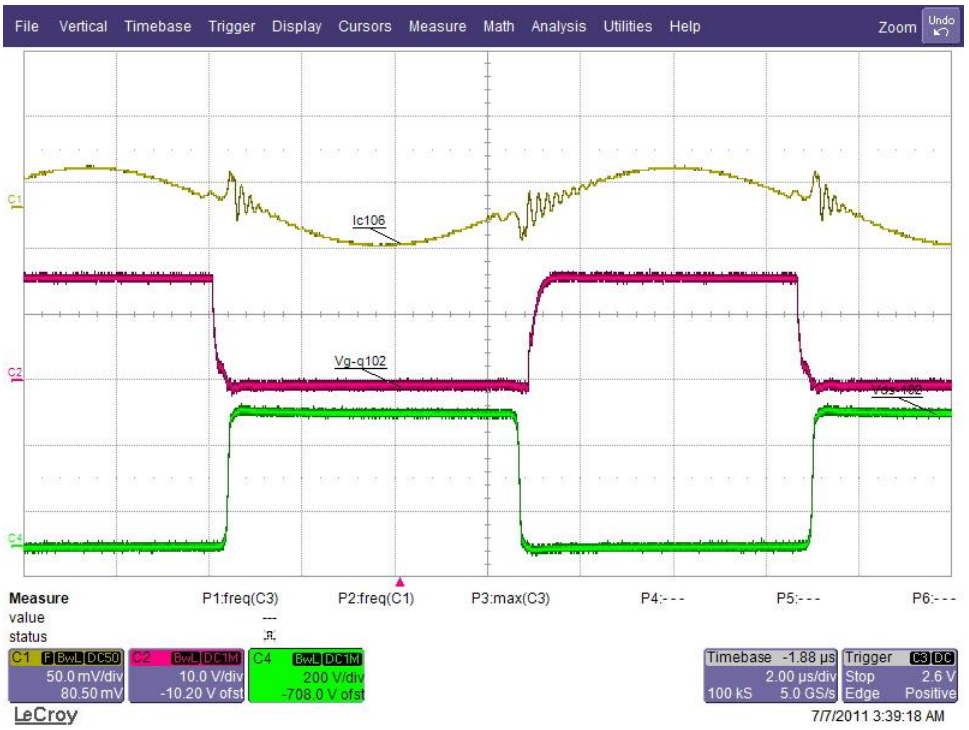
输出电压升高后启动 SR 操作。在 ICE2HS01G 中，SR 操作将以小占空比开始，大约为正常占空比的十分之一，此占空比将保持 16 个连续开关周期。然后，此占空比会逐步增大到满占空比。启动设置了总共 7 个步骤，每一步骤包括 16 个开关周期。



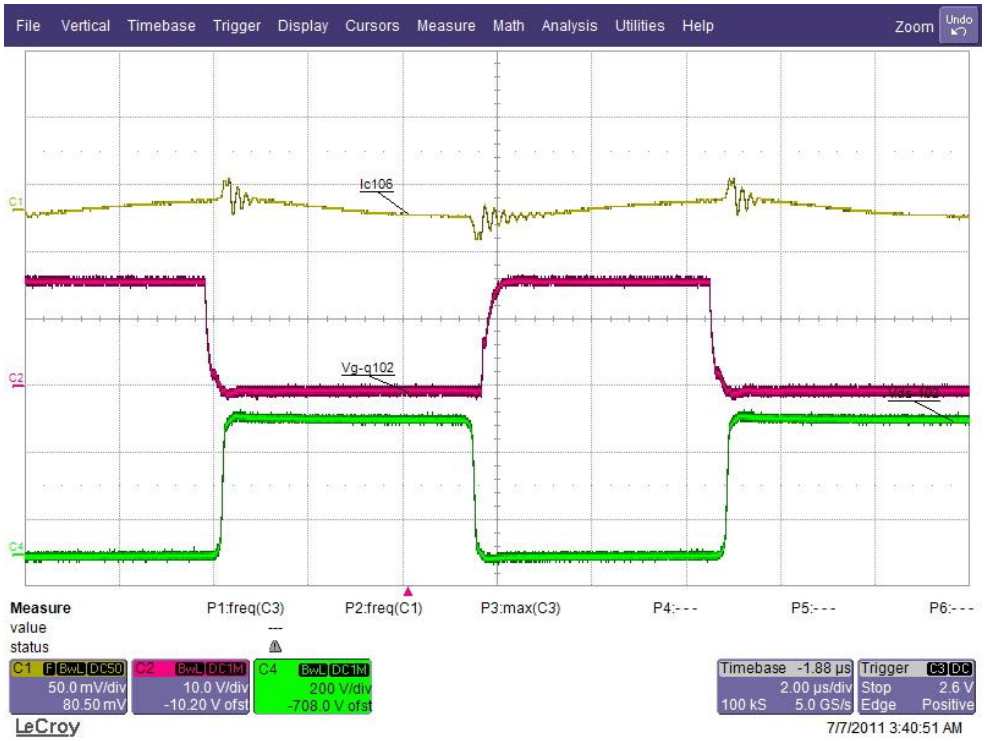
10.4 零电压开关

通过对 LLC 变换器的适当设计可在整个负载范围内实现 ZVS。通道 1 显示了流过谐振电容器的谐振电流。通道 2 和通道 4 显示了 Q102 的栅极-源极电压和漏极-源极电压。

A. 满载

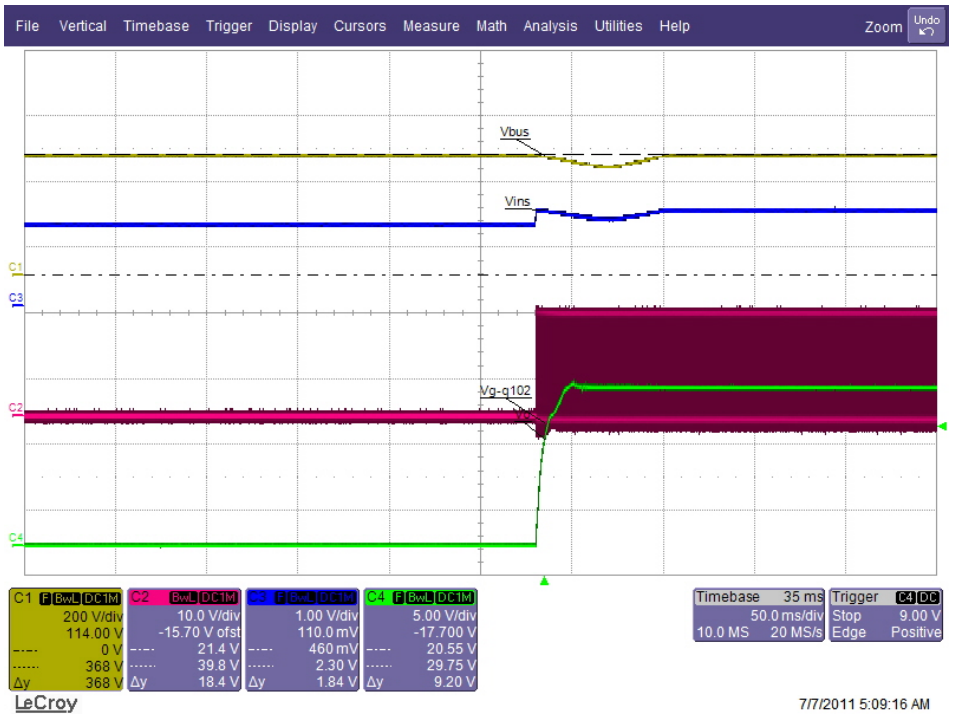


B. 轻载 **(Iout=1A)**

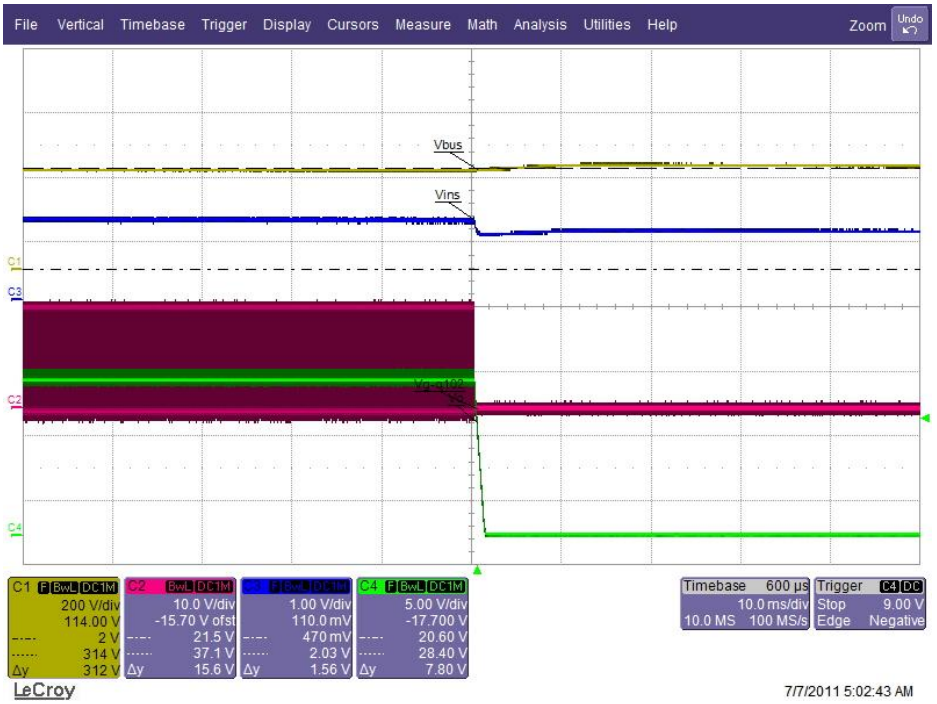


10.5 主要欠压保护

A. 当 Vbus 恢复到正常值 Vbus‐on=368Vdc 时 IC 开始运行。



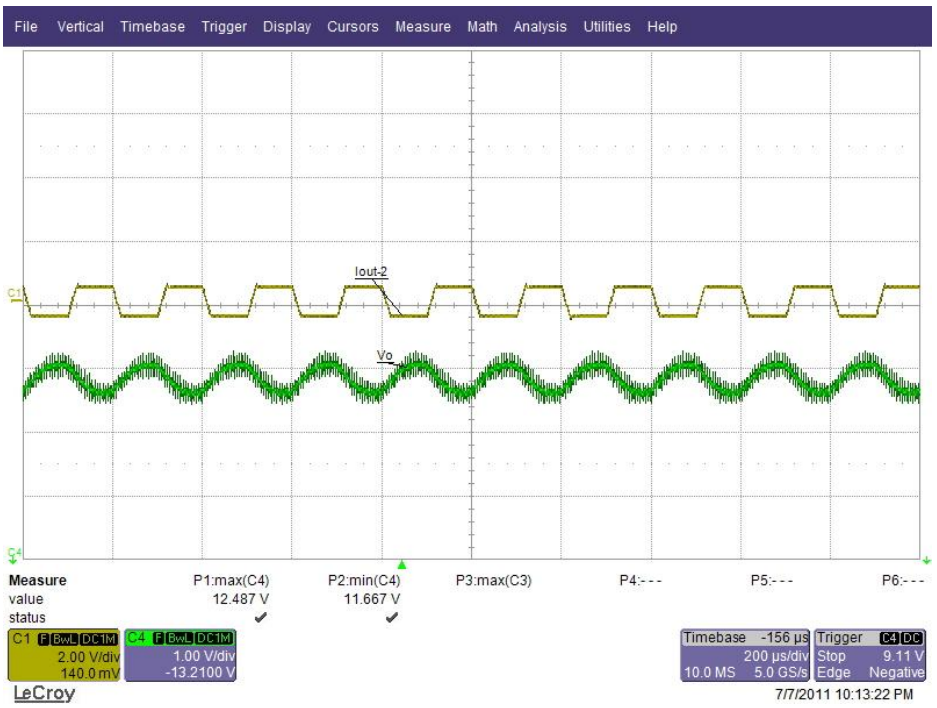
B. 当 Vbus 下降到设计值 Vbus‐off=312V 时 IC 停止开关



10.6 动态负载响应

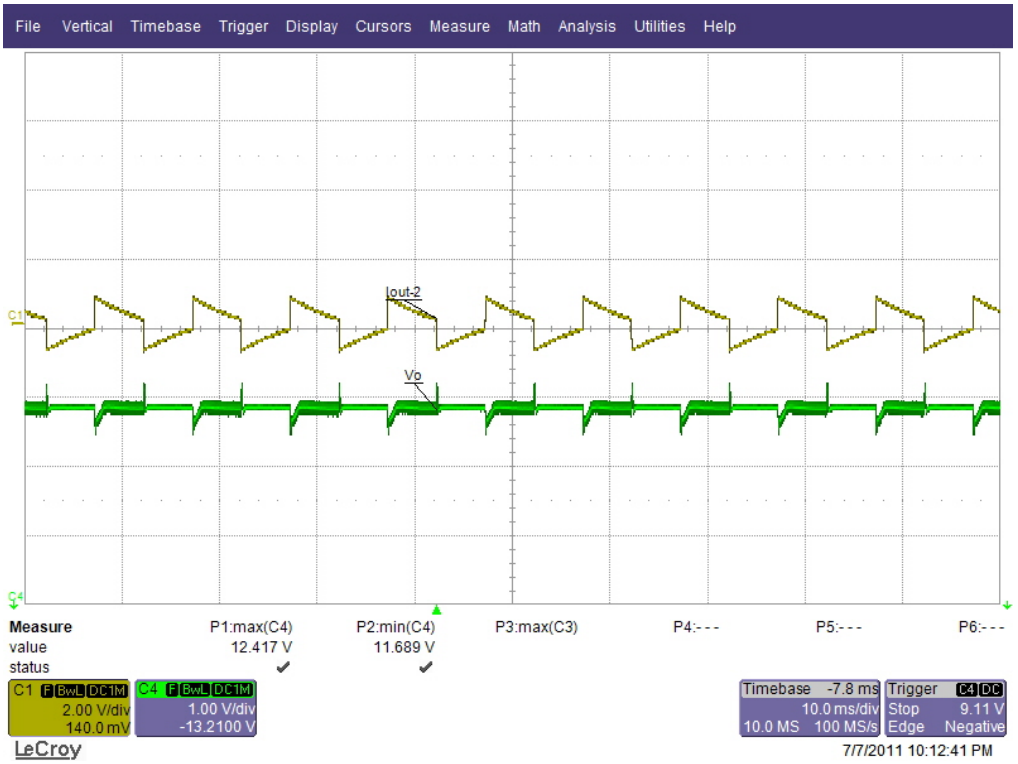
A. 12V@2.5A~20A, 5KHz, 800m A/u S

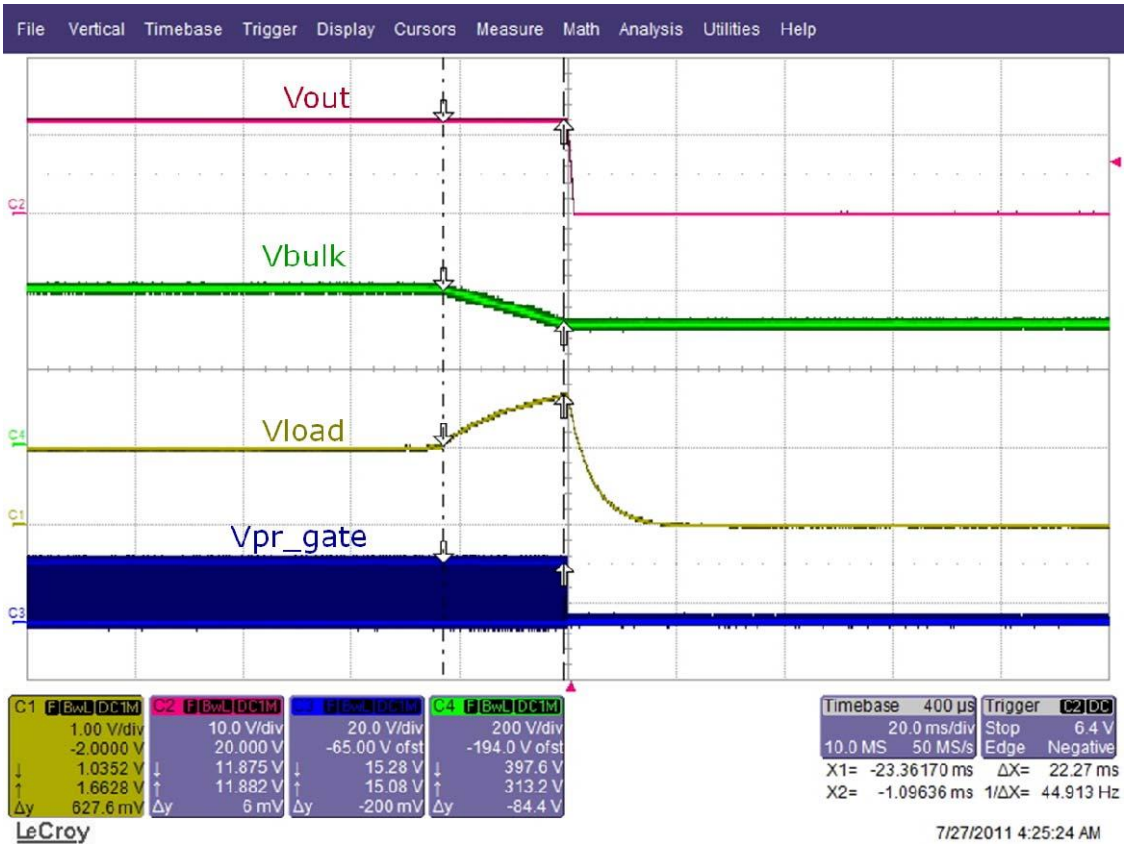
输出电压的波纹约为 0.8V。



B. 12V@ 2.5A~20A, 100Hz, 800m A/u S

输出电压的波纹约为 0.8V。



10.7 保持时间测定

评估板与输入电源断开连接后，满载条件下的保持时间约为 22ms。